



**Correos
Express**

Servicio Web Lista Envíos (Rest)

Subdirección de Tecnología y Proyectos

Este documento es propiedad de Correos Express, no pudiendo ser usado con fines distintos de aquellos para los que ha sido entregado, ni reproducido, total o parcialmente, ni transmitido o comunicado a ninguna persona sin autorización del propietario.



DATOS DE CONTROL

Título	DC_SP_WS_ListaEnviosRest_v01.05.docx		
Autor	Correos Express		
Versión	01.05	Fecha Versión	28/03/2022

CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Fecha	Autor	Resumen de Cambios
01.00	11/06/2020	Óscar Gómez (Capgemini)	Versión inicial
01.01	06/07/2020	Luis Vicario	Corrección tamaño campos y formato fecha
01.02	18/08/2020	Óscar Gómez (Capgemini)	Códigos de error
01.03	19/08/2020	Óscar Gómez (Capgemini)	Traducciones
01.04	28/08/2020	Óscar Gómez (Capgemini)	Se añaden campos en la request
01.05	28/03/2022	Angel Álvarez (Capgemini)	Se modifican los colores corporativos y etiquetas de ejemplo

LISTA DE DISTRIBUCIÓN

Nombre	Área/Departamento	Organización
Vicente Nieto Gallego	PMO	Correos Express



Tabla de contenido

1.	Tabla de Ilustraciones.....	4
2.	Introducción	5
2.1.	Objetivo.....	5
2.2.	Abreviaturas, Acrónimos y Terminología	5
2.3.	Documentos de referencia	5
2.4.	Herramientas de Referencia	5
3.	Definición del Servicio Web.....	6
3.1.	Propósito.....	6
3.2.	Url's de acceso.....	6
4.	Descripción detallada del Servicio Web.....	7
4.1.	Método grabacionEnvio	7
4.1.1.	Parámetros de entrada	7
4.1.2.	Parámetros de salida	7
4.1.3.	Listado de códigos de retorno.....	8
4.1.4.	Descriptores de la llamada.....	9
5.	Ejemplo de clientes.	11
5.1.	Cliente con SoapUI	11



1. TABLA DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1 - Nuevo proyecto REST con SOAPUI	11
Ilustración 2 - Nuevo proyecto REST con SOAPUI – Informar URL del WS	11
Ilustración 3 - Petición ejemplo Lista Envíos.....	12
Ilustración 4 - Petición sin traducción de idiomas	13
Ilustración 5 - Petición desde SWAGGER	13
Ilustración 6 - Petición errónea desde SWAGGER.....	14



2. INTRODUCCIÓN

2.1. Objetivo

El objetivo de este servicio web, es permitir la obtención de la información actual del estado de los envíos del cliente que lo solicite en el sistema de Correos Express.

Actualmente en la compañía se dispone de otros servicios web para la obtención de seguimiento de envíos, éste se ha creado con el propósito de obtener únicamente la información del estado actual de los envíos solicitados. La información que el cliente deberá informar irá en una estructura denominada tipo JSON y la comunicación con el servicio web se hará a través de la arquitectura REST.

2.2. Abreviaturas, Acrónimos y Terminología

Código	Descripción
CEX	Correos Express
BBDD	Base de datos
WS	Web Service/Servicio Web
REST	Estilo de Arquitectura de Software(Transferencia de Estado Representacional)
XML	eXtensible Markup Language, lenguaje de marcas desarrollado por el World Wide Web Consortium (W3C) utilizado para almacenar datos en forma legible
JSON	JavaScript Object Notation
FDA	Firma Digital Avanzada

2.3. Documentos de referencia

Referencia	Título	Versión
REF-01	WS_Plantilla_v01.00.docx	01.00

2.4. Herramientas de Referencia

Herramienta	Código	Descripción
Entorno de prueba	SOAP UI	Entorno de prueba para el WS
Entorno de prueba	SWAGGER	Entorno de prueba para el WS



3. DEFINICIÓN DEL SERVICIO WEB.

3.1. Propósito

El servicio web definido, será capaz de recoger los datos que informa el cliente, como Request de entrada del servicio, validar dicha información y obtener los datos requeridos en caso de que todo sea correcto.

Se definirán una serie de validaciones y reglas, para la obligatoriedad de diversos campos que deberán llegar informados en el servicio web. Dicha información se detalla más abajo.

3.2. Url's de acceso

Correos Express dispone de dos entornos de acceso al servicio:

Entorno	URL acceso
Desarrollo	https://www.desa.cexpr.es/wspsc/apiRestListaEnvios/json/listaEnvios
Preproducción	https://www.pre.cexpr.es/wspsc/apiRestListaEnvios/json/listaEnvios
Producción	https://www.cexpr.es/wspsc/apiRestListaEnvios/json/listaEnvios

Para solicitar las credenciales de acceso a dicho WS hablar con el equipo de Integración de Clientes de CEX.

4. DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL SERVICIO WEB.

Se trata de un servicio web con tecnología REST.

4.1. Método listaEnvios

Procedimiento que engloba todas las funcionalidades del WS. Este procedimiento es el encargado de recuperar la información introducida por el cliente en Request de entrada, con formato JSON, codificado en UTF-8. Posteriormente validar dicha información y, si es correcta, almacenarla en el sistema de CEX. Siempre se devolverá una salida, bien indicando que todo ha sido grabado correctamente, bien indicando el error que se ha producido.

4.1.1. Parámetros de entrada

4.1.1.1. Elementos del tipo "listaEnvios"

Nombre	Descripción	Formato	Rango Valores	Obligatorio
codigoCliente	Identificador de cliente (proporcionado por Correos Express)	String (5)	A...A	SI
nEnvios	Listado de los números de envío a obtener		Max: (999)	SI
idioma	Idioma al que traducir los mensajes	String(2)	AA	NO

4.1.1.2. Elementos del tipo "nEnvios"

Nombre	Descripción	Formato	Rango Valores	Obligatorio
nEnvios	Identificador único de envío para CHX	String (23)	9..9	SI

4.1.2. Parámetros de salida

4.1.2.1. Cabecera

Nombre	Descripción	Formato	Rango Valores
cabecera	Valor fijo que devuelve solo el servicio de Producción (el de Test no lo devuelve) y que habrá que ignorar	String	Ver nota Adicional (*)

4.1.2.2. Elementos del tipo ListaEnvioResponse

Nombre	Descripción	Formato	Rango Valores
codError	Código resultado de la operación	Number	Ver listado de códigos de retorno
desError	Descripción de la operación	String (23)	A..A
<listaEnvios>	Listado con información de los envíos obtenidos	Ver información de envíos (3.1.3)	



4.1.2.3. Elementos del tipo <listaEnvios>

Nombre	Descripción	Formato	Rango Valores
nEnvio	Identificador del envío	Number (20)	9...9
nEnvioCliente	Identificador del envío para el cliente	String(20)	9...9
referencia	Referencia del envío	String(30)	9...9
codigoEstado	Código del estado actual del envío	Number(2)	9...9
descripcionEstado	Nombre del estado actual del envío	String (50)	A...A
fechaEstado	Fecha en la que se inició el estado	String(17) (aaaammdd hh:mm:ss)	A...A
codigoIncidencia	Código de incidencia actual del envío	Number(2)	9...9
descripcionIncidencia	Nombre de incidencia actual del envío	String (50)	A...A
fechaIncidencia	Fecha en la que se inició la incidencia	String(17) (aaaammdd hh:mm:ss)	A...A
codDelegacion	Código de la delegación de envío	String(3)	9...9
codSeguimEnvio	Código del error si no se encuentra el envío	String(3)	9...9
desSeguimEnvio	Descripción del error si no se encuentra el envío	String(50)	A...A

* Longitud máxima de caracteres entre paréntesis

4.1.3. Listado de códigos de retorno.

Código	Descripción error devuelto	Observaciones
0		OK. No se han producido errores.
1	codigoCliente es un campo obligatorio	
2	El codigoCliente debe tener una longitud de 5 dígitos	
3	La lista de nEnvios debe contener al menos un nEnvio	
4	El tamaño de la lista de nEnvio es superior al máximo permitido: 999	Tamaño máximo: 999
5	No se ha encontrado ningún resultado que se corresponda con los números de envíos indicados para el solicitante: 99999	
0	OK	Cuando se devuelve correctamente el envío
1	KO - No existe el número de envío para el solicitante: 99999	Cuando no encuentra el número de envío



4.1.4. Descriptores de la llamada.

Estructura JSON – Ejemplo Request para ListaEnvios

```
{
  "codigoCliente": "99999",
  "nEnvios": [
    "1111111111111111", "2222222222222222"
  ]
}
```

Estructura Salida – Ejemplo Response ListaEnvios Normal OK – ENTORNO TEST

```
{
  "desError": null,
  "codError": "0",
  "listaEnvios": [
    {
      "nEnvio": "110000000074175",
      "nEnvioCliente": "codBultoCli",
      "referencia": "Prueba_Estacinados",
      "codigoEstado": "37",
      "descripcionEstado": "PARALIZADO",
      "fechaEstado": "2020-04-03 12:45:11.0",
      "codigoIncidencia": "42",
      "descripcionIncidencia": "Paralizado por cliente",
      "fechaIncidencia": "2020-04-03 12:45:11.0",
      "codDelegacion": "000",
      "codSeguimEnvio": "0",
      "desSeguimEnvio": "OK"
    }
  ]
}
```

Estructura JSON – Ejemplo Request para ListaEnvios con traducción

```
{
  "codigoCliente": "99999",
  "nEnvios": [
    "1111111111111111", "2222222222222222"
  ],
  "idioma": "PT"
}
```

Estructura Salida – Ejemplo Response ListaEnvios Normal OK traducción – ENTORNO TEST

```
{
  "desError": null,
  "codError": "0",
  "listaEnvios": [
    {
      "nEnvio": "110000000074175",
      "nEnvioCliente": "codBultoCli",
      "referencia": "Prueba_Estacinados",
      "codigoEstado": "37",
      "descripcionEstado": "PARALISADO",

```



```
"fechaEstado": "2020-04-03 12:45:11.0",
"codigoIncidencia": "42",
"descripcionIncidencia": "Paralisado pelo cliente",
"fechaIncidencia": "2020-04-03 12:45:11.0",
"codDelegacion": "000",
"codSeguimEnvio": "0",
"desSeguimEnvio": "OK"
},
{
  "nEnvio": "1000008891012017",
  "nEnvioCliente": null,
  "referencia": null,
  "codigoEstado": null,
  "descripcionEstado": null,
  "fechaEstado": null,
  "codigoIncidencia": null,
  "descripcionIncidencia": null,
  "fechaIncidencia": null,
  "codDelegacion": null,
  "codSeguimEnvio": "1",
  "desSeguimEnvio": "KO - Não há número de envio para o solicitante"
}
]
```

5. EJEMPLO DE CLIENTES.

5.1. Cliente con SoapUI

1. Instalación. Habrá que acceder a <https://www.soapui.org/downloads/soapui.html> y seguir los pasos de instalación por defecto
2. Crea un nuevo proyecto REST

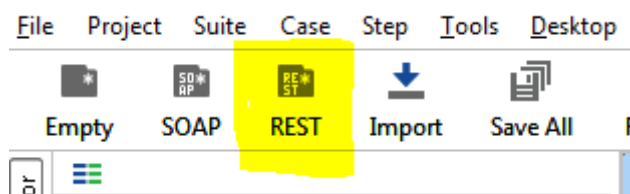


Ilustración 1 - Nuevo proyecto REST con SOAPUI

3. Añadir la dirección donde tengamos desplegado el WS (punto 3.2 del documento)

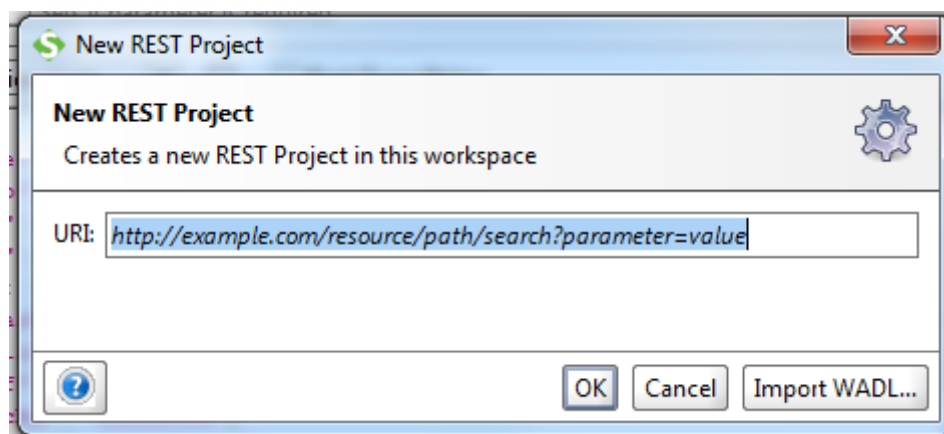
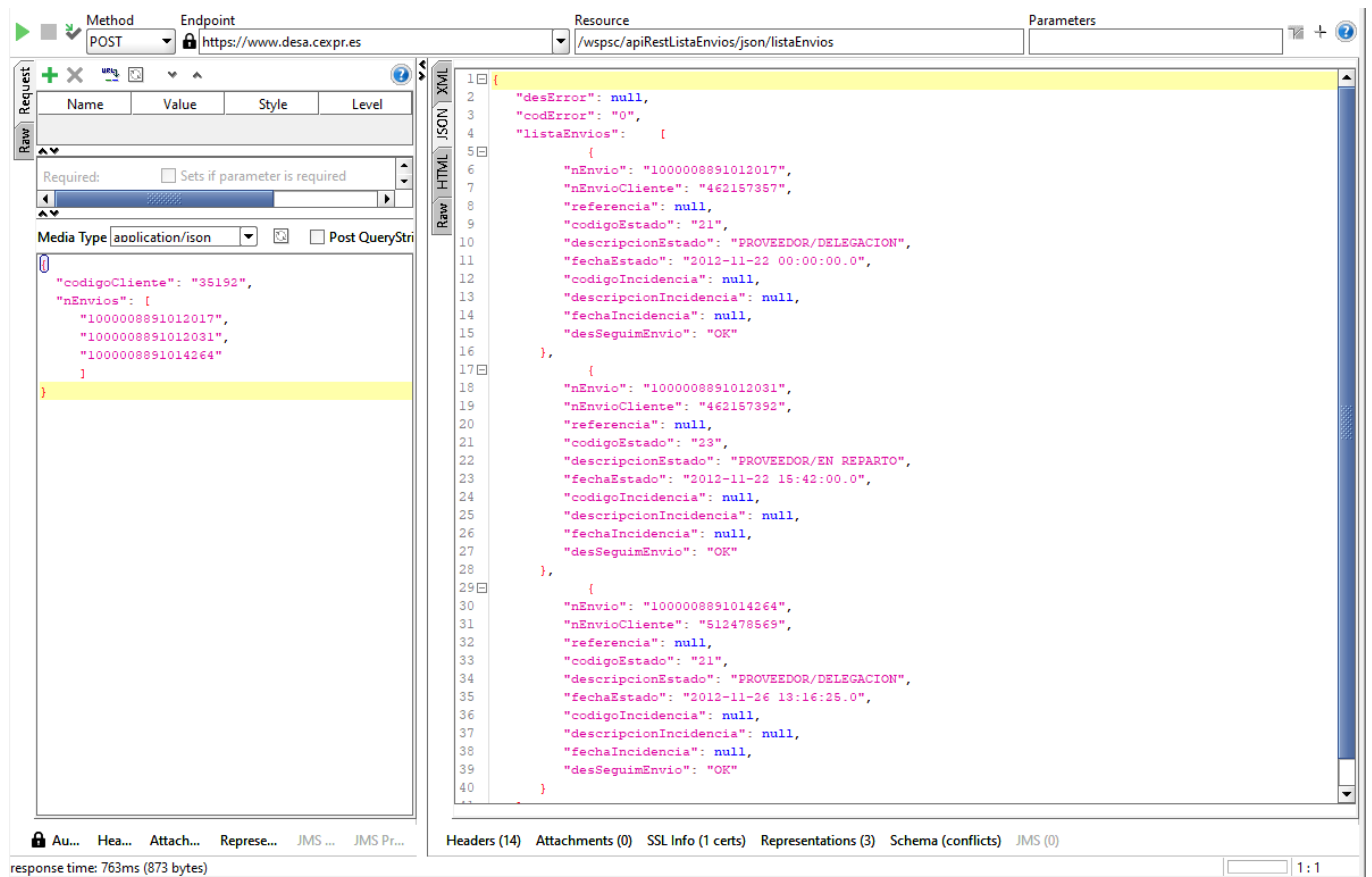


Ilustración 2 - Nuevo proyecto REST con SOAPUI – Informar URL del WS

4. En nuestro caso como vamos a consumir un servicio, en la pestaña de “Method” seleccionamos “POST” y en “Media Type” seleccionamos “application/json”. Al realizar este último paso tendremos que añadir el JSON:

Request sin traducción de idioma:



The screenshot shows a REST client interface with the following details:

- Method:** POST
- Endpoint:** https://www.desa.cexpr.es
- Resource:** /wspsc/apiRestListaEnvios/json/listaEnvios
- Request Body (Raw):**

```
{  "codigoCliente": "35192",  "nEnvios": [    "1000008891012017",    "1000008891012031",    "1000008891014264"  ]}
```
- Response Body (Raw):**

```
{  "desError": null,  "codError": "0",  "listaEnvios": [    {      "nEnvio": "1000008891012017",      "nEnvioCliente": "462157357",      "referencia": null,      "codigoEstado": "21",      "descripcionEstado": "PROVEEDOR/DELEGACION",      "fechaEstado": "2012-11-22 00:00:00.0",      "codigoIncidencia": null,      "descripcionIncidencia": null,      "fechaIncidencia": null,      "desSeguimEnvio": "OK"    },    {      "nEnvio": "1000008891012031",      "nEnvioCliente": "462157392",      "referencia": null,      "codigoEstado": "23",      "descripcionEstado": "PROVEEDOR/EN REPARTO",      "fechaEstado": "2012-11-22 15:42:00.0",      "codigoIncidencia": null,      "descripcionIncidencia": null,      "fechaIncidencia": null,      "desSeguimEnvio": "OK"    },    {      "nEnvio": "1000008891014264",      "nEnvioCliente": "512478569",      "referencia": null,      "codigoEstado": "21",      "descripcionEstado": "PROVEEDOR/DELEGACION",      "fechaEstado": "2012-11-26 13:16:25.0",      "codigoIncidencia": null,      "descripcionIncidencia": null,      "fechaIncidencia": null,      "desSeguimEnvio": "OK"    }  ]}
```
- Status:** response time: 763ms (873 bytes)

Ilustración 3 - Petición ejemplo Lista Envíos

Request sin traducción de idioma:

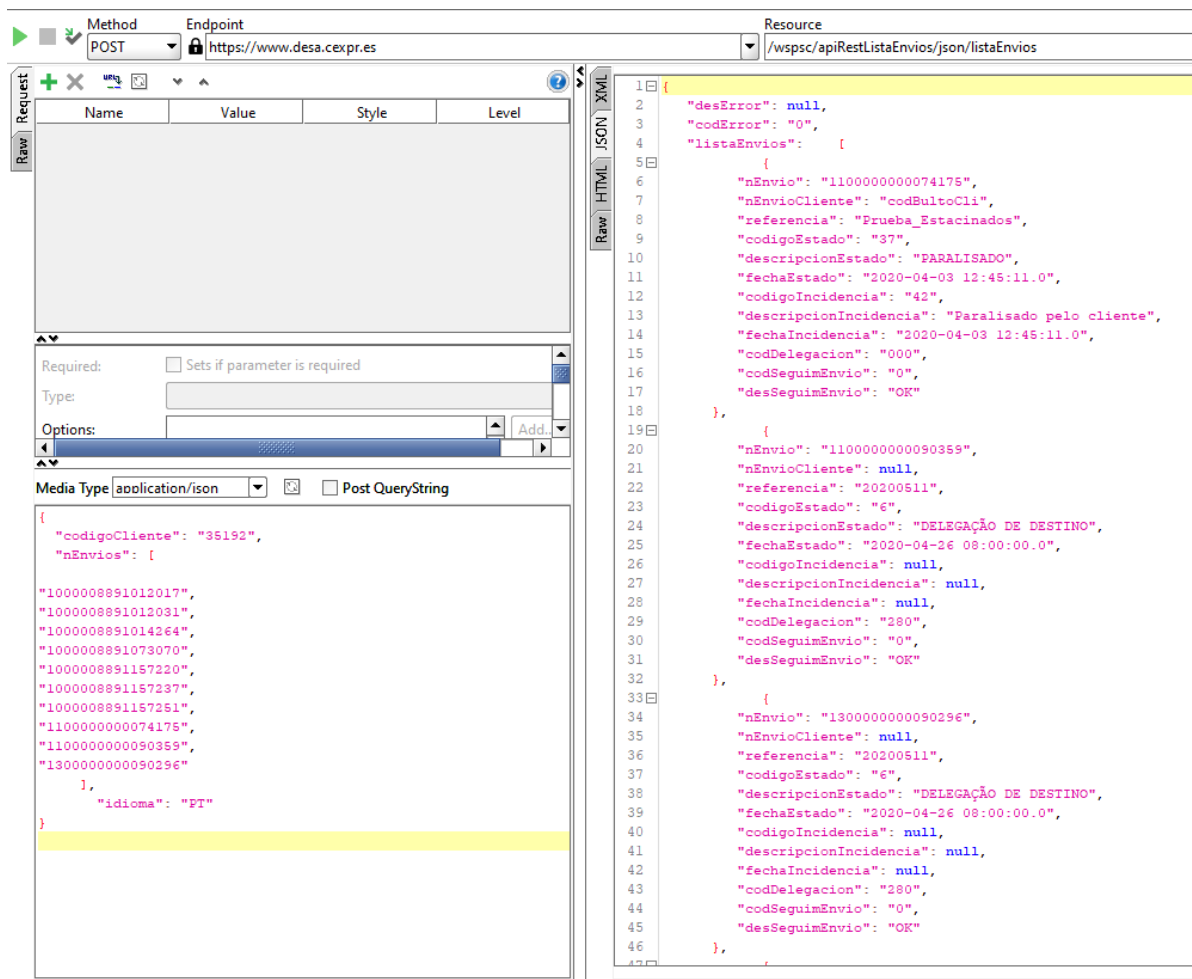


Ilustración 4 - Petición sin traducción de idiomas

5.2. Cliente con SWAGGER

1. Habrá que acceder a <http://localhost:8080/apiRestListaEnvios/swagger-ui.html#!/json-rest-controller/getListaEnviosUsingPOST> y elegir la opción `/json/listaEnvios` en la lista de llamadas.
2. Lanzar una request, con ejemplo de nenvio correcto y erróneo.

Parameter	Value	Description	Parameter Type	Data Type
peticion	<pre>{ "codigoCliente": "35192", "nEnvios": ["1000008891012017", "1000008891012031", "1000008891014264", "1000008891073070", "1000008891157220", "1000008891157237", "1000008891157251", "1100000000074175", "1100000000090359", "1300000000090296"], "idioma": "PT" }</pre>	peticion	body	Model Example Value
	Parameter content type: application/json			<pre>{ "codigoCliente": "string", "nEnvios": ["string"], "idioma": "string" }</pre>

Ilustración 5 - Petición desde SWAGGER



3. Ver la response.

Estructura Salida – Ejemplo Response ListaEnvios Normal OK con dato KO – ENTORNO TEST

```
{
  "desError": null,
  "codError": "0",
  "listaEnvios": [
    {
      "nEnvio": "1000008891012017",
      "nEnvioCliente": "462157357",
      "referencia": null,
      "codigoEstado": "21",
      "descripcionEstado": "PROVEEDOR/DELEGACION",
      "fechaEstado": "2012-11-22 00:00:00.0",
      "codigoIncidencia": null,
      "descripcionIncidencia": null,
      "fechaIncidencia": null,
      "desSeguimEnvio": "OK"
    },
    {
      "nEnvio": "1000008891012031",
      "nEnvioCliente": "462157392",
      "referencia": null,
      "codigoEstado": "23",
      "descripcionEstado": "PROVEEDOR/EN REPARTO",
      "fechaEstado": "2012-11-22 15:42:00.0",
      "codigoIncidencia": null,
      "descripcionIncidencia": null,
      "fechaIncidencia": null,
      "desSeguimEnvio": "OK"
    },
    {
      "nEnvio": "100000889107999",
      "nEnvioCliente": null,
      "referencia": null,
      "codigoEstado": null,
      "descripcionEstado": null,
      "fechaEstado": null,
      "codigoIncidencia": null,
      "descripcionIncidencia": null,
      "fechaIncidencia": null,
      "desSeguimEnvio": "KO - No existe el número de envío para el solicitante: 35192"
    }
  ]
}
```

4. Lanzar una request, con ejemplo de nenvio correcto y erróneo.

peticion		peticion	body	Model	Example Value
	<pre>{ "codigoCliente": "35192", "nEnvios": ["1100000000074175", "1100000000090359", "1000008891012017"], "idioma": "PT" }</pre>				<pre>{ "codigoCliente": "string", "nEnvios": ["string"], "idioma": "string" }</pre>

Ilustración 6 - Petición errónea desde SWAGGER



5. Lanzar una request, con ejemplo de nenvio correcto y erróneo.

Estructura Salida – Ejemplo Response ListaEnvios Normal OK con dato KO y traducción de idioma – ENTORNO TEST

```
{
  "desError": null,
  "codError": "0",
  "listaEnvios": [
    {
      "nEnvio": "1100000000074175",
      "nEnvioCliente": "codBultoCli",
      "referencia": "Prueba_Estacinados",
      "codigoEstado": "37",
      "descripcionEstado": "PARALISADO",
      "fechaEstado": "2020-04-03 12:45:11.0",
      "codigoIncidencia": "42",
      "descripcionIncidencia": "Paralisado pelo cliente",
      "fechaIncidencia": "2020-04-03 12:45:11.0",
      "codDelegacion": "000",
      "codSeguimEnvio": "0",
      "desSeguimEnvio": "OK"
    },
    {
      "nEnvio": "1100000000090359",
      "nEnvioCliente": null,
      "referencia": "20200511",
      "codigoEstado": "6",
      "descripcionEstado": "DELEGAÇÃO DE DESTINO",
      "fechaEstado": "2020-04-26 08:00:00.0",
      "codigoIncidencia": null,
      "descripcionIncidencia": null,
      "fechaIncidencia": null,
      "codDelegacion": "280",
      "codSeguimEnvio": "0",
      "desSeguimEnvio": "OK"
    },
    {
      "nEnvio": "1000008891012017",
      "nEnvioCliente": null,
      "referencia": null,
      "codigoEstado": null,
      "descripcionEstado": null,
      "fechaEstado": null,
      "codigoIncidencia": null,
      "descripcionIncidencia": null,
      "fechaIncidencia": null,
      "codDelegacion": null,
      "codSeguimEnvio": "1",
      "desSeguimEnvio": "KO - Não há número de envio para o solicitante"
    }
  ]
}
```